

Задание:

Лабораторная работа #4

С помощью программного пакета [Apache JMeter](#) провести нагрузочное и стресс-тестирование веб-приложения в соответствии с вариантом задания.

В ходе нагрузочного тестирования необходимо протестировать 3 конфигурации аппаратного обеспечения и выбрать среди них наиболее дешёвую, удовлетворяющую требованиям по максимальному времени отклика приложения при заданной нагрузке (в соответствии с вариантом).

В ходе стресс-тестирования необходимо определить, при какой нагрузке выбранная на предыдущем шаге конфигурация перестает удовлетворять требованиям по максимальному времени отклика. Для этого необходимо построить график зависимости времени отклика приложения от нагрузки.

Приложение для тестирования доступно только во внутренней сети кафедры.

Если запрос содержит некорректные параметры, сервер возвращает HTTP 403.

Если приложение не справляется с нагрузкой, сервер возвращает HTTP 503.

Параметры тестируемого веб-приложения:

- URL первой конфигурации (\$ 5800) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=521273238&user=-1301560810&config=1>;
- URL второй конфигурации (\$ 7700) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=521273238&user=-1301560810&config=2>;
- URL третьей конфигурации (\$ 7700) - <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=521273238&user=-1301560810&config=3>;
- Максимальное количество параллельных пользователей - 10;
- Средняя нагрузка, формируемая одним пользователем - 20 запр. в мин.;
- Максимально допустимое время обработки запроса - 620 мс.

Отчёт по работе должен содержать:

1. Текст задания.
2. Описание конфигурации JMeter для нагрузочного тестирования.
3. Графики пропускной способности приложения, полученные в ходе нагрузочного тестирования.
4. Выводы по выбранной конфигурации аппаратного обеспечения.
5. Описание конфигурации JMeter для стресс-тестирования.
6. График изменения времени отклика от нагрузки для выбранной конфигурации, полученный в ходе стресс-тестирования системы.
7. Выводы по работе.

Первая конфигурация:

- URL первой конфигурации (\$ 5800)
- <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=521273238&user=-1301560810&config=1>;

```
load:      0.10 r/s
response time:  900 ms
max response time: 1470 ms
```

Вторая конфигурация:

- URL второй конфигурации (\$ 7700)
- <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=521273238&user=-1301560810&config=2>;

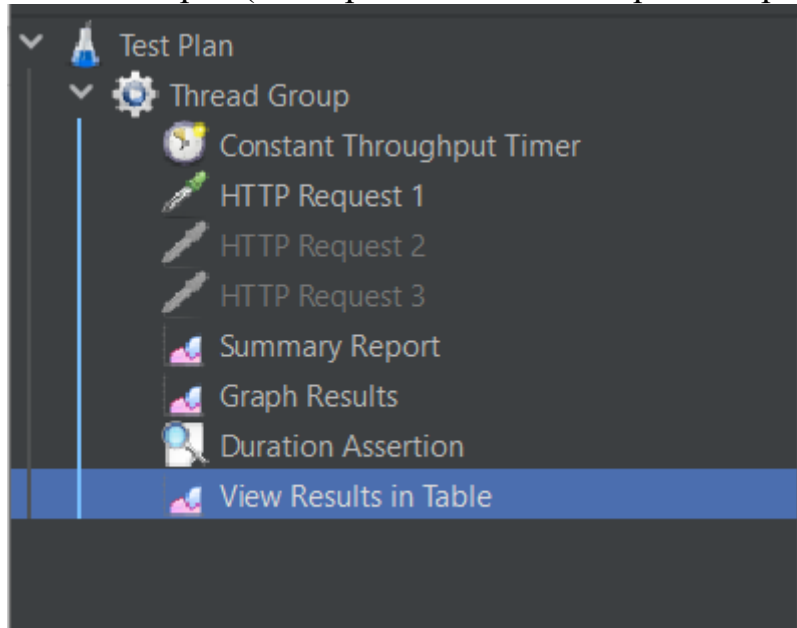
```
load:      0.20 r/s
response time:  701 ms
max response time: 1470 ms
```

Третья конфигурация:

- URL третьей конфигурации (\$ 7700)
- <http://stload.se.ifmo.ru:8080?token=521273238&user=-1301560810&config=3>;

```
load:      0.20 r/s
response time:  501 ms
max response time: 1470 ms
```

Общая сборка (поочередно disable'л request и проверял средние время):



Thread group

Thread Group

Name:

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue ☐ Start Next Thread Loop ☐ Stop Thread ☐ Stop Test ☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users):

Ramp-up period (seconds):

Loop Count: ☒ Infinite

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☐ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

Startup delay (seconds):

Constant Throughput Timer

Constant Throughput Timer

Name:

Comments:

Delay before each affected sampler

Target throughput (in samples per minute):

Calculate Throughput based on:

Duration Assertion

Duration Assertion

Name:

Duration Assertion

Comments:

Apply to:

☐ Main sample and sub-samples

☒ Main sample only

☐ Sub-samples only

Duration to Assert

Duration in milliseconds:

620

HTTP Request (меняется только конфиг)

HTTP Request

Name:

HTTP Request 1

Comments:

Basic

Advanced

Web Server

Protocol [http]:

http

Server Name or IP:

stload.se.ifmo.ru

Port Number:

8080

HTTP Request

GET

Path:

Content encoding:

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browser-compatible headers

Parameters

Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equals?
token	521273238	☐	text/plain	☒
user	-1301560810	☐	text/plain	☒
config	1	☐	text/plain	☒

1. Первый конфиг

Смотрим на average (тут 970) за 3 минуты под выставленной нагрузкой

Summary Report

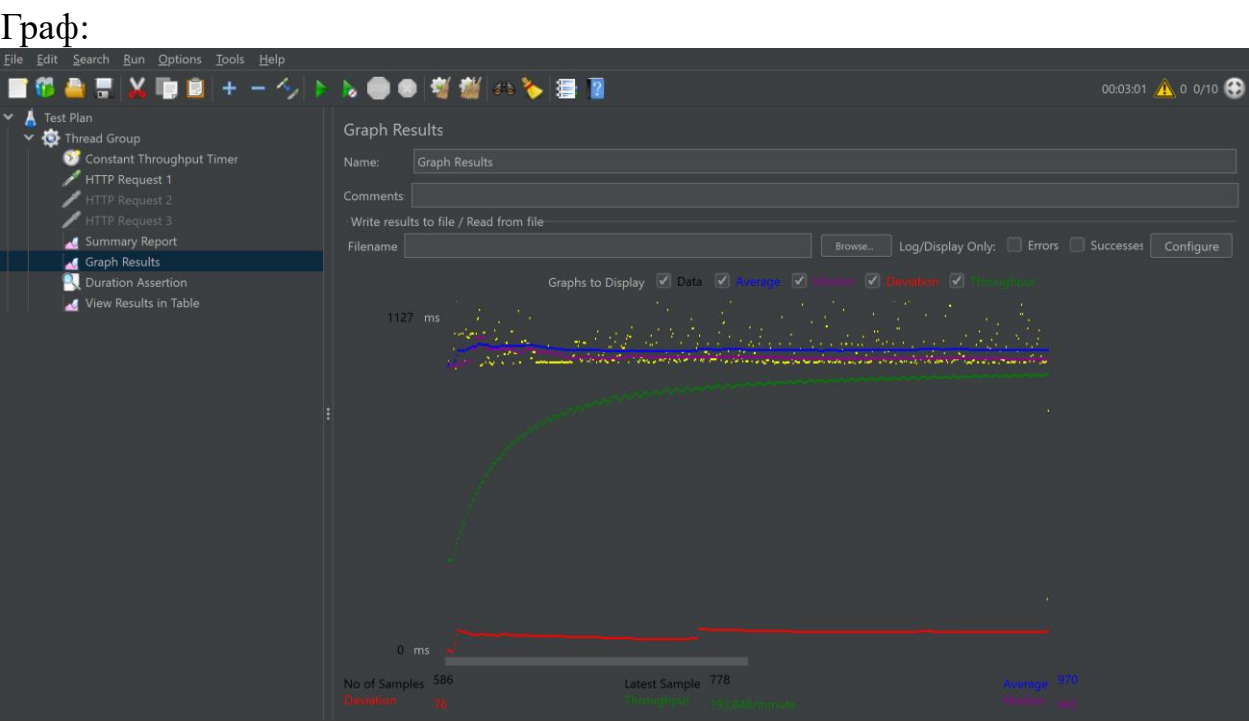
Name:

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	586	970	177	1951	76,93	100,00%	3,2/sec	0,76	0,53	239,4
TOTAL	586	970	177	1951	76,93	100,00%	3,2/sec	0,76	0,53	239,4



Отдельные запросы (помечено красным то что дольше 620 благодаря Duration Assertion)

View Results in Table

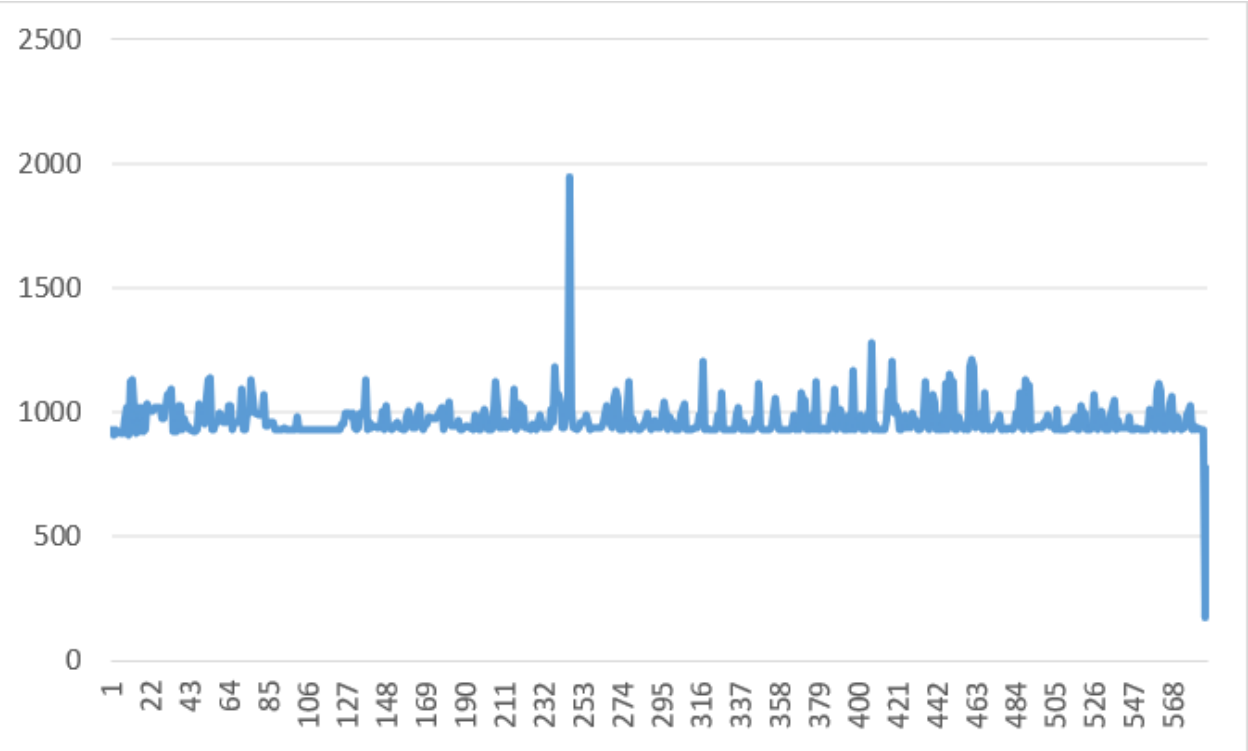
Name:

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Tim...	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Tim...
1	23:08:40.426	Thread Grou...	HTTP Request 1	931	✖	231	167	931	13
2	23:08:41.358	Thread Grou...	HTTP Request 1	907	✖	231	167	907	0
3	23:08:42.266	Thread Grou...	HTTP Request 1	935	✖	231	167	935	0
4	23:08:43.202	Thread Grou...	HTTP Request 1	919	✖	231	167	919	0
5	23:08:44.122	Thread Grou...	HTTP Request 1	922	✖	231	167	922	0
6	23:08:45.045	Thread Grou...	HTTP Request 1	920	✖	231	167	920	0
7	23:08:45.966	Thread Grou...	HTTP Request 1	920	✖	231	167	920	0
8	23:08:46.426	Thread Grou...	HTTP Request 1	973	✖	231	167	973	8
9	23:08:46.887	Thread Grou...	HTTP Request 1	1023	✖	231	167	1023	0
10	23:08:47.400	Thread Grou...	HTTP Request 1	912	✖	231	167	912	0
11	23:08:47.911	Thread Grou...	HTTP Request 1	1127	✖	231	167	1127	0
12	23:08:48.312	Thread Grou...	HTTP Request 1	1135	✖	231	167	1135	0
13	23:08:49.040	Thread Grou...	HTTP Request 1	1021	✖	231	167	1021	0
14	23:08:49.448	Thread Grou...	HTTP Request 1	920	✖	231	167	920	0
15	23:08:50.062	Thread Grou...	HTTP Request 1	1024	✖	231	167	1024	0
16	23:08:50.369	Thread Grou...	HTTP Request 1	921	✖	231	167	921	0
17	23:08:51.087	Thread Grou...	HTTP Request 1	1024	✖	231	167	1024	0
18	23:08:51.291	Thread Grou...	HTTP Request 1	921	✖	231	167	921	0
19	23:08:52.213	Thread Grou...	HTTP Request 1	934	✖	231	167	934	0
20	23:08:52.112	Thread Grou...	HTTP Request 1	1035	✖	231	167	1035	0



2. Второй конфиг

Среднее время уже стало 790

Summary Report

Name: Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

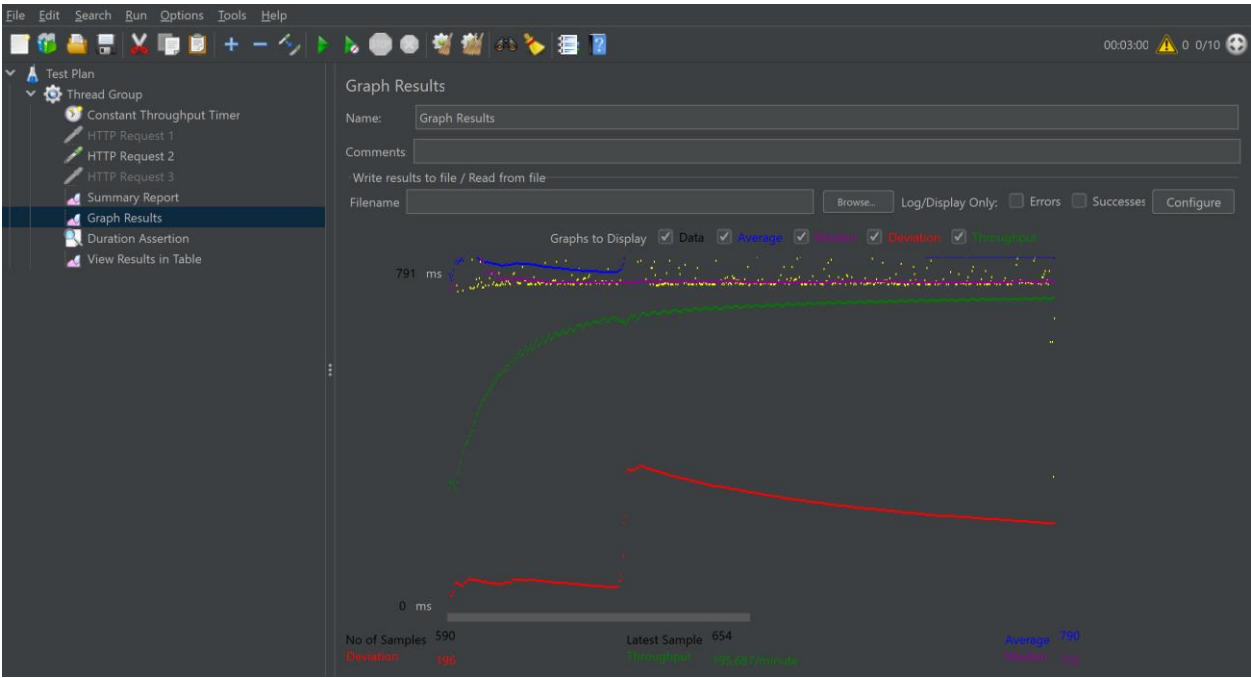
Browse...

Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	590	790	298	3811	196,40	100,00%	3,3/sec	0,80	0,53	251,9
TOTAL	590	790	298	3811	196,40	100,00%	3,3/sec	0,80	0,53	251,9

Граф



Отдельные запросы

Test Plan

Thread Group

Constant Throughput Timer

HTTP Request 1

HTTP Request 2

HTTP Request 3

Summary Report

Graph Results

Duration Assertion

View Results in Table

View Results in Table

Name:View Results in Table

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

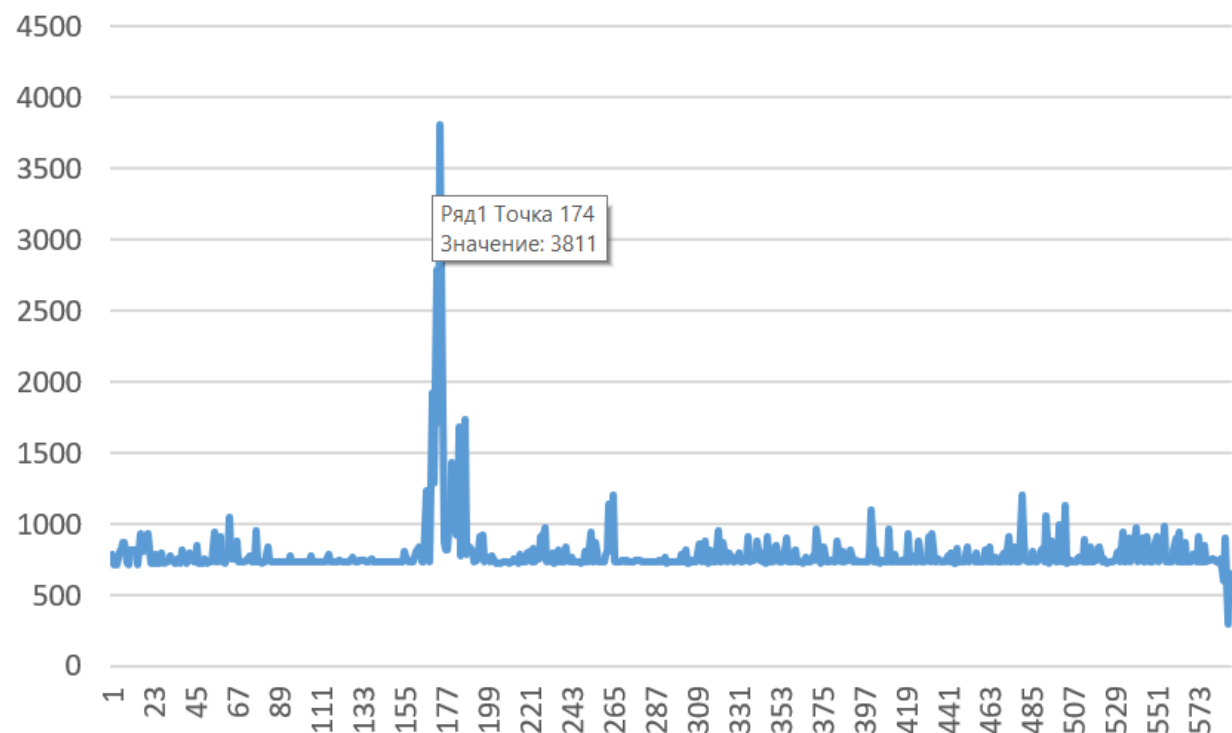
Log/Display Only:

Errors

Successes

Configure

Sample #	↑	Start Time	Thread Name	Label	Sample Tim...	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Tim...
1		23:15:36.414	Thread Grou...	HTTP Request 2	791	✖	231	167	791	29
2		23:15:37.206	Thread Grou...	HTTP Request 2	715	✖	231	167	715	0
3		23:15:37.921	Thread Grou...	HTTP Request 2	731	✖	231	167	731	0
4		23:15:38.652	Thread Grou...	HTTP Request 2	715	✖	231	167	715	0
5		23:15:39.367	Thread Grou...	HTTP Request 2	807	✖	231	167	807	0
6		23:15:40.174	Thread Grou...	HTTP Request 2	819	✖	231	167	819	0
7		23:15:40.993	Thread Grou...	HTTP Request 2	874	✖	231	167	874	0
8		23:15:41.868	Thread Grou...	HTTP Request 2	868	✖	231	167	868	0
9		23:15:42.415	Thread Grou...	HTTP Request 2	728	✖	231	167	728	4
10		23:15:42.736	Thread Grou...	HTTP Request 2	713	✖	231	167	713	0
11		23:15:43.144	Thread Grou...	HTTP Request 2	819	✖	231	167	819	0
12		23:15:43.450	Thread Grou...	HTTP Request 2	820	✖	231	167	820	0
13		23:15:43.963	Thread Grou...	HTTP Request 2	819	✖	231	167	819	0
14		23:15:44.270	Thread Grou...	HTTP Request 2	818	✖	231	167	818	0
15		23:15:44.782	Thread Grou...	HTTP Request 2	717	✖	231	167	717	0
16		23:15:45.089	Thread Grou...	HTTP Request 2	929	✖	231	167	929	0
17		23:15:45.499	Thread Grou...	HTTP Request 2	818	✖	231	167	818	0
18		23:15:46.018	Thread Grou...	HTTP Request 2	811	✖	231	167	811	0
19		23:15:46.318	Thread Grou...	HTTP Request 2	922	✖	231	167	922	0
20		23:15:46.830	Thread Grou...	HTTP Request 2	929	✖	231	167	929	0



3. Третий конфиг

Средняя скорость уже почти подходит под требования задания, что является наилучшим результатом из всех 3-х конфигов

Summary Report

Name: Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only:

☐ Errors

☐ Successes

Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	572	651	265	1465	129,99	40,91%	3,3/sec	0,76	0,53	239,6
TOTAL	572	651	265	1465	129,99	40,91%	3,3/sec	0,76	0,53	239,6

Граф



Отдельные результаты

View Results in Table

Name: View Results in Table

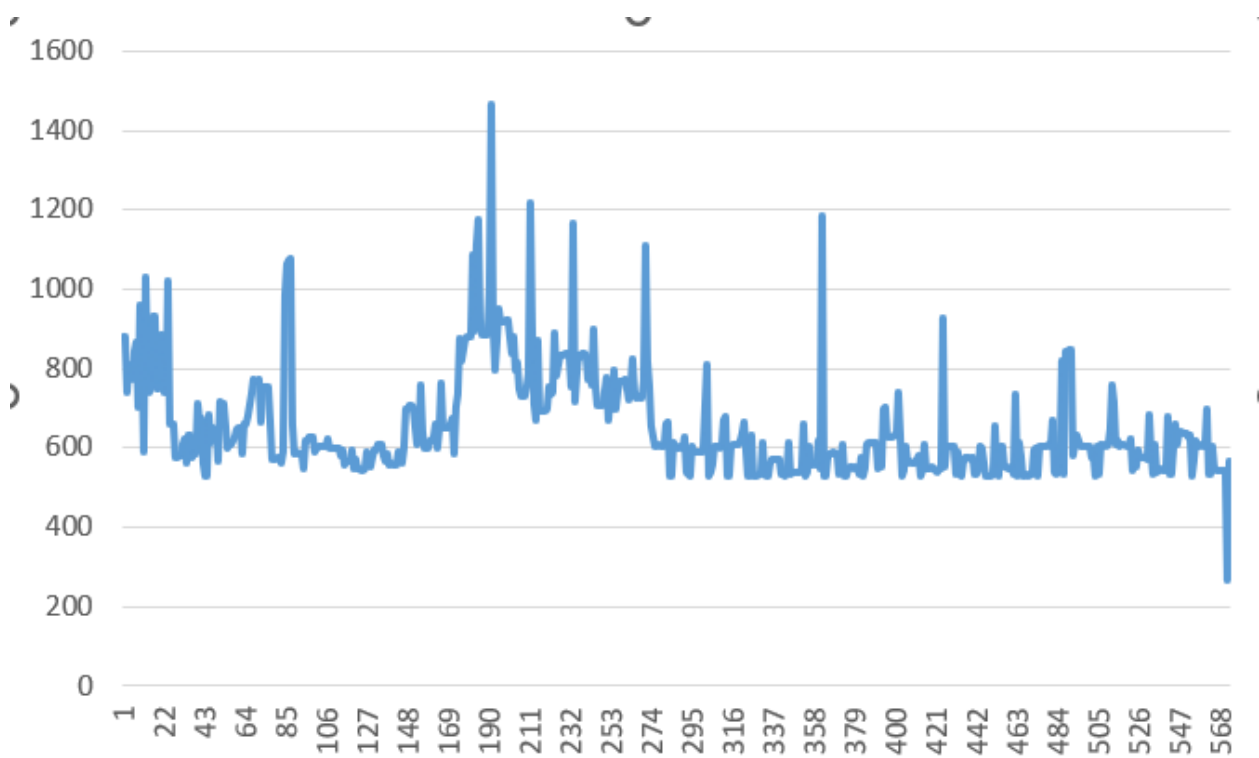
Comments:

Write results to file / Read from file

Filename: Browse...

Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Sample #	f	Start Time	Thread Name	Label	Sample Tim...	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Tim...
1		23:20:56.603	Thread Grou...	HTTP Request 3	881	Error	231	167	881	225
2		23:20:57.484	Thread Grou...	HTTP Request 3	879	Error	231	167	879	0
3		23:20:58.363	Thread Grou...	HTTP Request 3	738	Error	231	167	738	0
4		23:20:59.102	Thread Grou...	HTTP Request 3	809	Error	231	167	809	0
5		23:20:59.910	Thread Grou...	HTTP Request 3	772	Error	231	167	772	0
6		23:21:00.682	Thread Grou...	HTTP Request 3	845	Error	231	167	845	0
7		23:21:01.527	Thread Grou...	HTTP Request 3	867	Error	231	167	867	0
8		23:21:02.394	Thread Grou...	HTTP Request 3	703	Error	231	167	703	0
9		23:21:02.602	Thread Grou...	HTTP Request 3	961	Error	231	167	961	193
10		23:21:03.097	Thread Grou...	HTTP Request 3	851	Error	231	167	851	0
11		23:21:03.563	Thread Grou...	HTTP Request 3	589	Success	231	167	589	0
12		23:21:03.949	Thread Grou...	HTTP Request 3	1029	Error	231	167	1029	0
13		23:21:04.165	Thread Grou...	HTTP Request 3	830	Error	231	167	830	0
14		23:21:04.995	Thread Grou...	HTTP Request 3	741	Error	231	167	741	0
15		23:21:04.979	Thread Grou...	HTTP Request 3	758	Error	231	167	758	0
16		23:21:05.737	Thread Grou...	HTTP Request 3	932	Error	231	167	932	0
17		23:21:05.737	Thread Grou...	HTTP Request 3	932	Error	231	167	932	0
18		23:21:06.669	Thread Grou...	HTTP Request 3	747	Error	231	167	747	0
19		23:21:06.669	Thread Grou...	HTTP Request 3	747	Error	231	167	747	0
20		23:21:07.416	Thread Grou...	HTTP Request 3	887	Error	231	167	887	0



Вывод по первой части по требованиям с откликом в 620 мс наиболее подходящим был выбран 3-й конфиг

Настройки конфигурации для стресс-тестов:
Тут изменялось число пользователей

Thread Group

Name:

Comments:

Action to be taken after a Sampler error

☒ Continue ☐ Start Next Thread Loop ☐ Stop Thread ☐ Stop Test ☐ Stop Test Now

Thread Properties

Number of Threads (users):

Ramp-up period (seconds):

Loop Count: ☒ Infinite

☒ Same user on each iteration

☐ Delay Thread creation until needed

☐ Specify Thread lifetime

Duration (seconds):

Startup delay (seconds):

HTTP Request

Name:

HTTP Request

Comments:

▲ ▼

...

Basic

Advanced

Web Server

Protocol [http]:

http

Server Name or IP:

stload.se.ifmo.ru

Port Number:

8080

HTTP Request

GET

▼

Path:

Content encoding:

☐ Redirect Automatically

☒ Follow Redirects

☒ Use KeepAlive

☐ Use multipart/form-data

☐ Browser-compatible headers

Parameters

Body Data

Files Upload

Send Parameters With the Request:

Name:	Value	URL Encode?	Content-Type	Include Equals?
token	521273238	☐	text/plain	☒
user	-1301560810	☐	text/plain	☒
config	3	☐	text/plain	☒

Была выбрана 3-я конфигурация

1. Запуск с 10-ю пользователями без фикс нагрузки:

Summary Report

Name:

Summary Report

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename

Browse...

Log/Display Only:

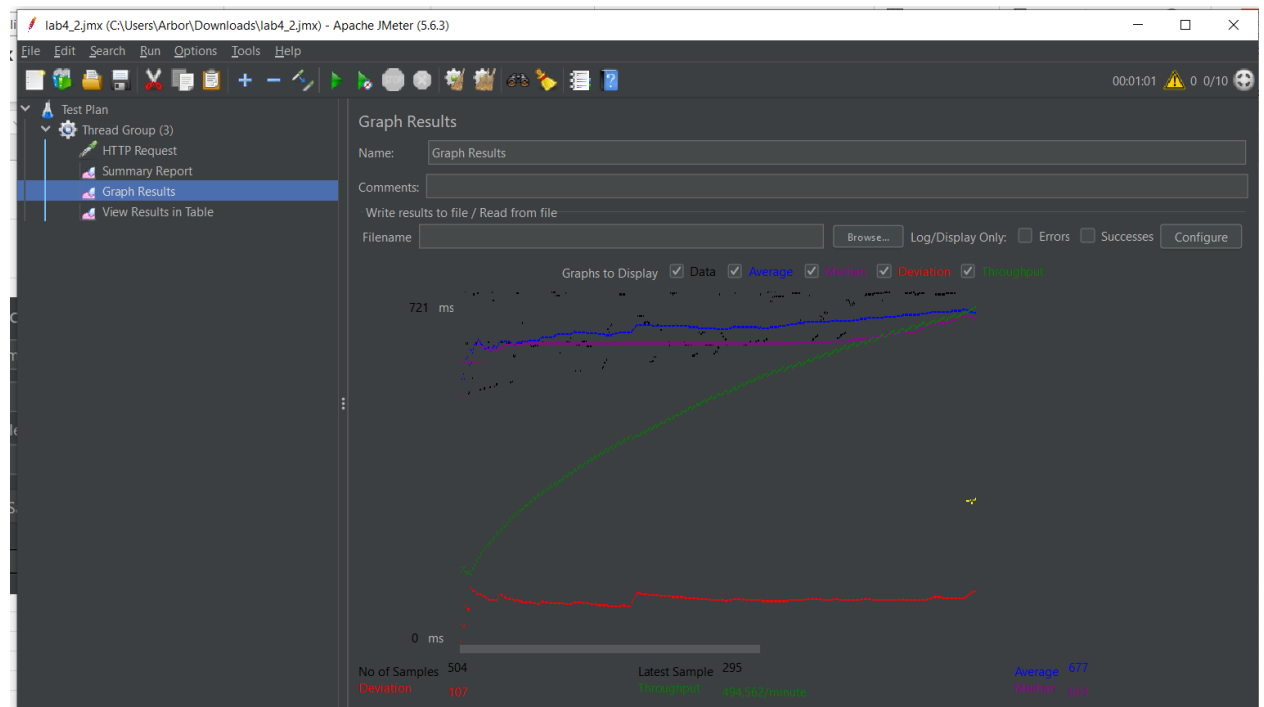
☐ Errors

☐ Successes

Configure

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	504	677	286	1025	107,25	1,98%	8,2/sec	2,25	1,32	280,0
TOTAL	504	677	286	1025	107,25	1,98%	8,2/sec	2,25	1,32	280,0

Слава Богу Z🙏❤️СЛАВА Z🙏❤️АНГЕЛА ХРАНИТЕЛЯ Z КАЖДОМУ ИЗ ВАС
 🙏❤️БОЖЕ ХРАНИ Z🙏❤️СПАСИБО ВАМ НАШИ СВО🙏❤️🇷🇺 ХРАНИ ZOV👊
 🇷🇺100 СПАСИБО НАШИМ БОЙЦАМ Слава Богу Z🙏❤️СЛАВА Z🙏❤️АНГЕЛА
 ХРАНИНАШ Слава Богу 🙏❤️СЛАВА РОССИИ ZOV 🙏❤️АНГЕЛА
 ХРАНИТЕЛЯ КАЖДОМУ ИЗ ВАС 🙏❤️БОЖЕ ХРАНИ РОССИЮ СВО 🙏❤️
 СПАСИБО ВАМ НАШИ МАЛЬЧИКИ 🙏❤️🇷🇺ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТЕ
 НАШИХ МАЛЬЧИКОВ НА СВО🙏❤️🇷🇺 Слава Богу Z🙏❤️СЛАВА Z🙏❤️
 АНГЕЛА ХРАНИТЕЛЯ Z КАЖДОМУ ИЗ ВАС🙏❤️БОЖЕ ХРАНИ Z🙏❤️
 СПАСИБО ВАМ НАШИ СВО🙏❤️🇷🇺 ХРАНИ ZOV👊🇷🇺



lab4_2jmx (C:\Users\Arbor\Downloads\lab4_2jmx) - Apache JMeter (5.6.3)

View Results in Table

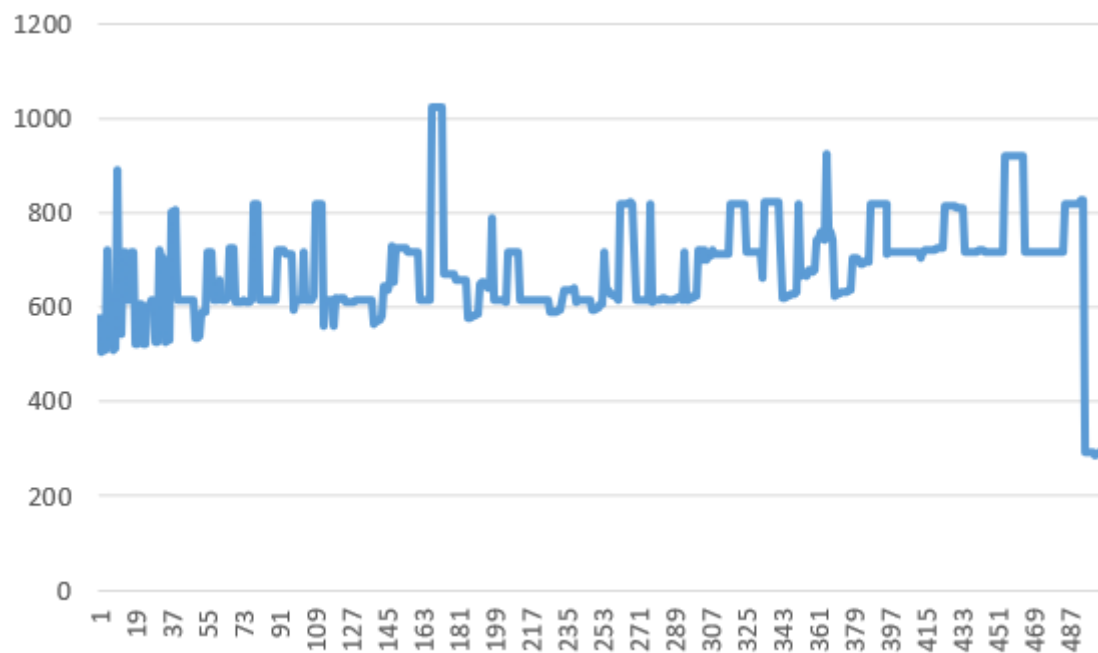
Name: View Results in Table

Comments:

Write results to file / Read from file

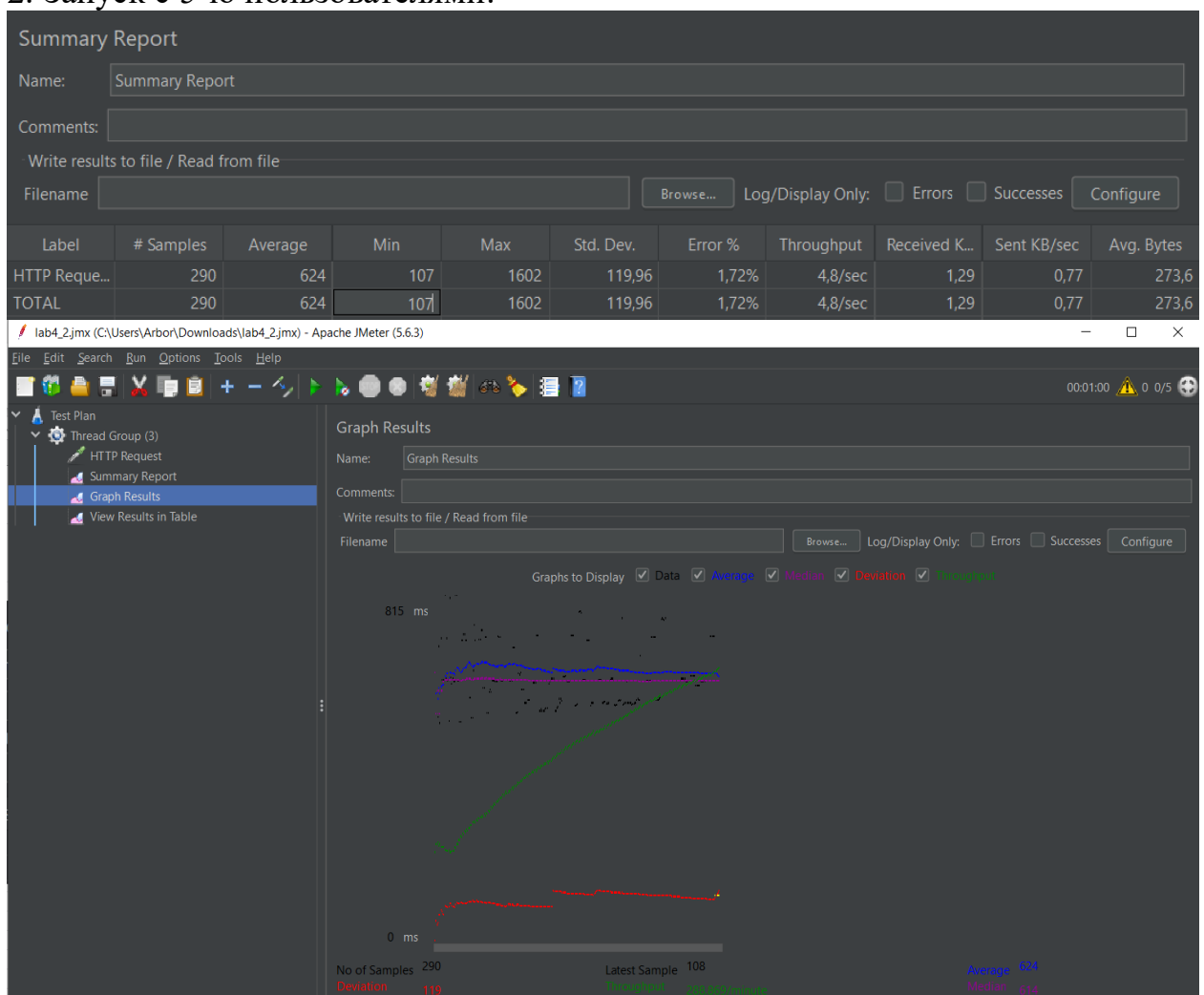
Filename: Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

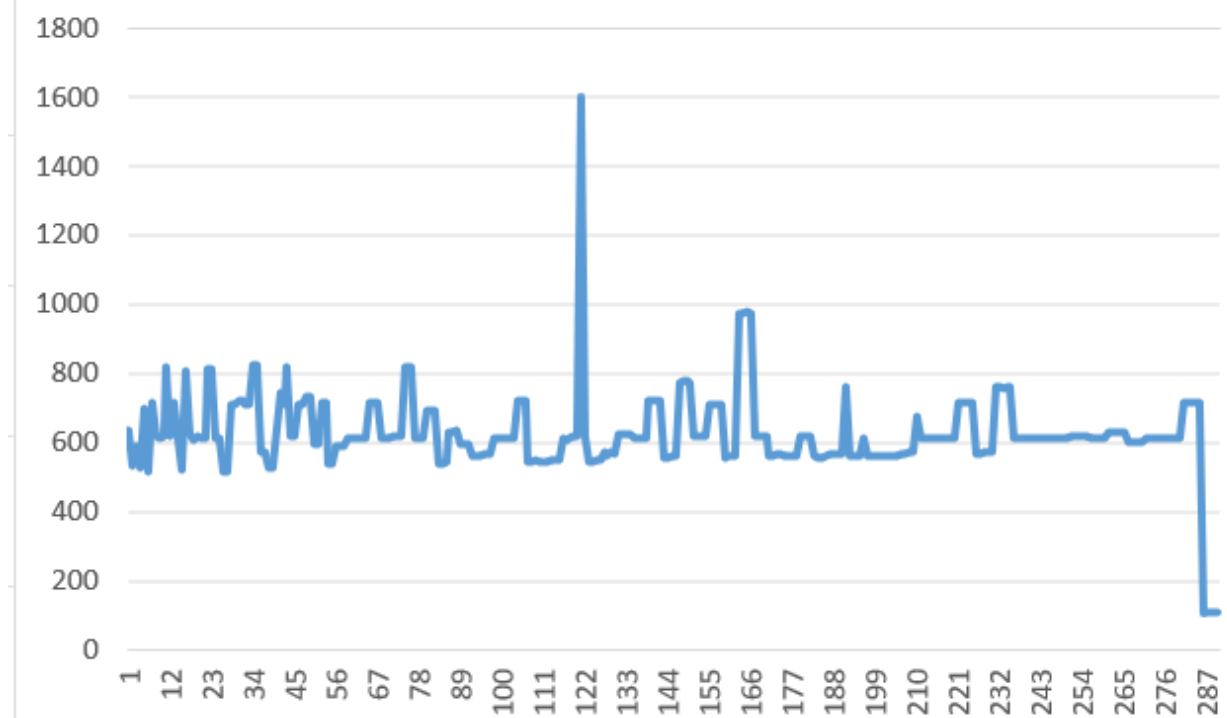
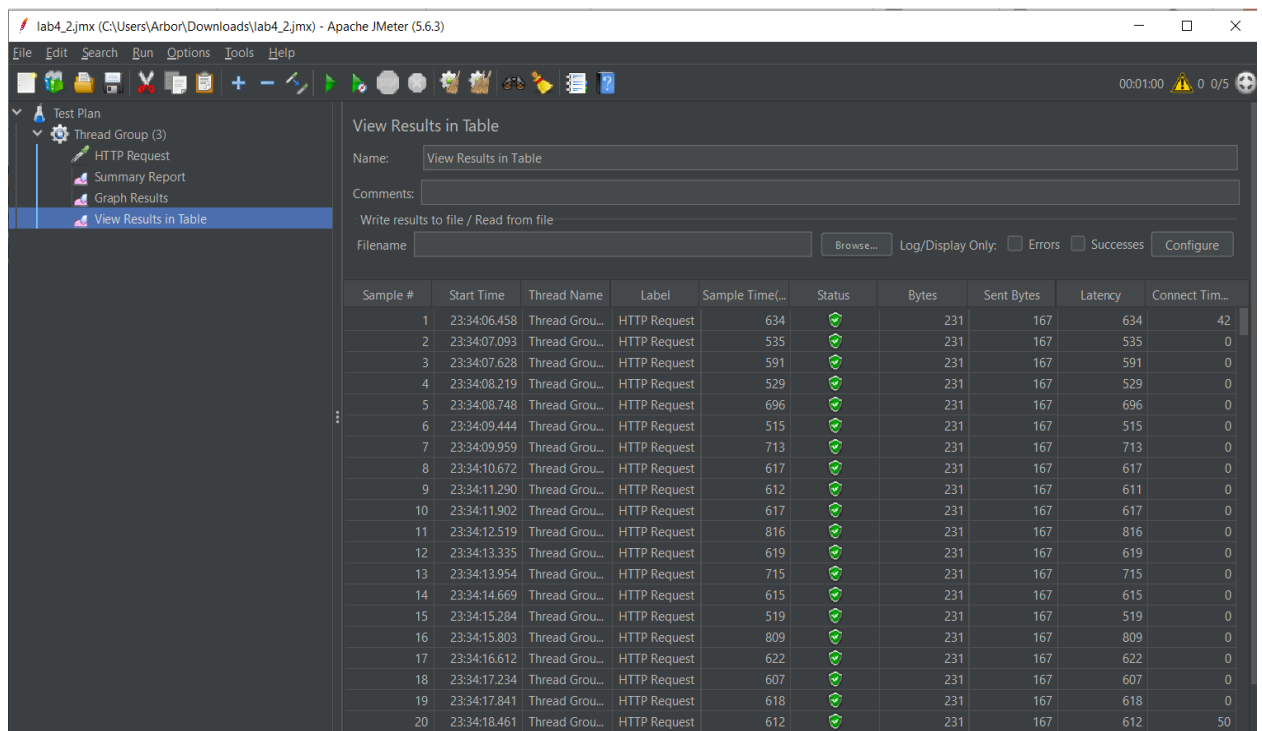
Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(...)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Tim...
1	23:31:21.930	Thread Grou...	HTTP Request	577	✓	231	167	577	5
2	23:31:22.507	Thread Grou...	HTTP Request	505	✓	231	167	505	0
3	23:31:23.013	Thread Grou...	HTTP Request	576	✓	231	167	576	0
4	23:31:23.589	Thread Grou...	HTTP Request	507	✓	231	167	507	0
5	23:31:24.096	Thread Grou...	HTTP Request	721	✓	231	167	721	0
6	23:31:24.818	Thread Grou...	HTTP Request	614	✓	231	167	614	0
7	23:31:25.432	Thread Grou...	HTTP Request	615	✓	231	167	615	0
8	23:31:26.047	Thread Grou...	HTTP Request	511	✓	231	167	511	0
9	23:31:26.558	Thread Grou...	HTTP Request	513	✓	231	167	513	0
10	23:31:27.071	Thread Grou...	HTTP Request	891	✓	231	167	891	0
11	23:31:27.930	Thread Grou...	HTTP Request	575	✓	231	167	575	32
12	23:31:27.962	Thread Grou...	HTTP Request	543	✓	231	167	543	0
13	23:31:28.505	Thread Grou...	HTTP Request	716	✓	231	167	716	0
14	23:31:28.505	Thread Grou...	HTTP Request	716	✓	231	167	716	0
15	23:31:29.221	Thread Grou...	HTTP Request	615	✓	231	167	615	0
16	23:31:29.222	Thread Grou...	HTTP Request	614	✓	231	167	614	0
17	23:31:29.836	Thread Grou...	HTTP Request	717	✓	231	167	717	0
18	23:31:29.836	Thread Grou...	HTTP Request	717	✓	231	167	717	0
19	23:31:30.553	Thread Grou...	HTTP Request	520	✓	231	167	520	0
20	23:31:30.553	Thread Grou...	HTTP Request	520	✓	231	167	520	0



Уложились 194
Warning - 10

2. Запуск с 5-ю пользователями:





Уложились 200
Warning - 5

3. Запуск с 20-ю пользователями:

Summary Report

Name:

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Label	# Samples	Average	Min	Max	Std. Dev.	Error %	Throughput	Received K...	Sent KB/sec	Avg. Bytes
HTTP Reque...	886	782	507	1334	136,81	2,26%	14,0/sec	3,93	2,24	286,7
TOTAL	886	782	507	1334	136,81	2,26%	14,0/sec	3,93	2,24	286,7

lab4_2.jmx (C:\Users\Arbor\Downloads\lab4_2.jmx) - Apache JMeter (5.6.3)

File Edit Search Run Options Tools Help

00:01:03 0 0/20

Test Plan

- Thread Group (3)
 - HTTP Request
 - Summary Report
 - Graph Results
 - View Results in Table

Graph Results

Name:

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Graphs to Display ☒ Data ☒ Average ☒ Median ☒ Deviation ☒ Throughput

No of Samples 886 Latest Sample 621
Deviation 136 Throughput 14,0/sec
Average 782 Median 774

lab4_2.jmx (C:\Users\Arbor\Downloads\lab4_2.jmx) - Apache JMeter (5.6.3)

File Edit Search Run Options Tools Help

00:01:03 0 0/20

Test Plan

- Thread Group (3)
 - HTTP Request
 - Summary Report
 - Graph Results
 - View Results in Table

View Results in Table

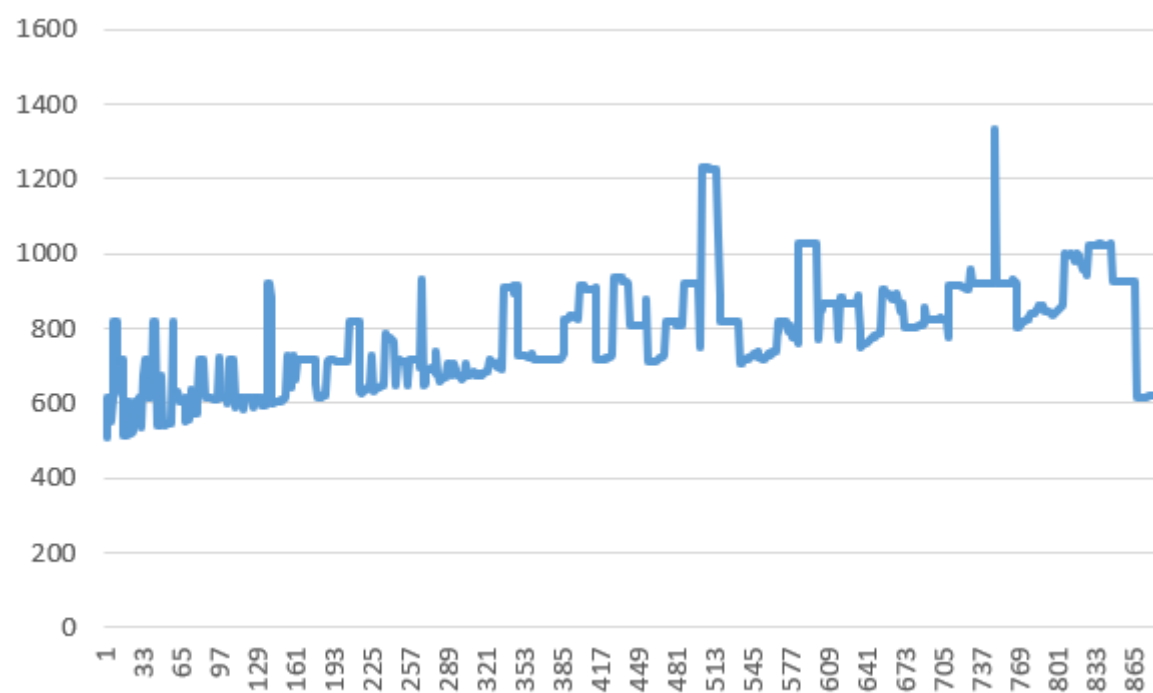
Name:

Comments:

Write results to file / Read from file

Filename Log/Display Only: ☐ Errors ☐ Successes

Sample #	Start Time	Thread Name	Label	Sample Time(...)	Status	Bytes	Sent Bytes	Latency	Connect Tim...
1	23:36:14.026	Thread Grou...	HTTP Request	592	✓	231	167	592	8
2	23:36:14.618	Thread Grou...	HTTP Request	507	✓	231	167	507	0
3	23:36:15.125	Thread Grou...	HTTP Request	613	✓	231	167	613	0
4	23:36:15.738	Thread Grou...	HTTP Request	614	✓	231	167	614	0
5	23:36:16.352	Thread Grou...	HTTP Request	618	✓	231	167	618	0
6	23:36:17.028	Thread Grou...	HTTP Request	553	✓	231	167	553	2
7	23:36:16.970	Thread Grou...	HTTP Request	611	✓	231	167	611	0
8	23:36:17.581	Thread Grou...	HTTP Request	821	✓	231	167	821	0
9	23:36:17.581	Thread Grou...	HTTP Request	821	✓	231	167	821	0
10	23:36:18.402	Thread Grou...	HTTP Request	817	✓	231	167	817	0
11	23:36:18.402	Thread Grou...	HTTP Request	818	✓	231	167	818	0
12	23:36:19.219	Thread Grou...	HTTP Request	718	✓	231	167	718	0
13	23:36:19.220	Thread Grou...	HTTP Request	717	✓	231	167	717	0
14	23:36:19.937	Thread Grou...	HTTP Request	718	✓	231	167	718	0
15	23:36:20.028	Thread Grou...	HTTP Request	628	✓	231	167	628	2
16	23:36:19.937	Thread Grou...	HTTP Request	719	✓	231	167	719	0
17	23:36:20.656	Thread Grou...	HTTP Request	516	✓	231	167	516	0
18	23:36:20.657	Thread Grou...	HTTP Request	516	✓	231	167	516	0
19	23:36:20.657	Thread Grou...	HTTP Request	516	✓	231	167	516	0
20	23:36:21.173	Thread Grou...	HTTP Request	607	✓	231	167	607	0



Уложились 131

Warning - 20